

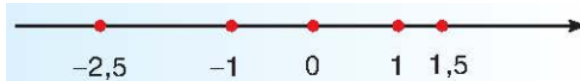
BẤT ĐẲNG THỨC

A. LÝ THUYẾT

1. Nhắc lại thứ tự trên tập số thực

- Khi biểu diễn số thực trên trục số, điểm biểu diễn số bé hơn nằm trước điểm biểu diễn số lớn hơn.

Ví dụ. $-2,5 < -1 < 0 < 1 < 1,5$



- Số a lớn hơn hoặc bằng số b , tức là $a > b$ hoặc $a = b$, kí hiệu là $a \geq b$.

- Số a nhỏ hơn số b , tức là $a < b$ hoặc $a = b$, kí hiệu là $a \leq b$.

- Tổng hai số thực dương là số thực dương. Tổng hai số thực âm là số thực âm.

- Với hai số thực a, b , ta có:

+ $ab > 0$ khi a, b cùng dương hoặc cùng âm (hay a, b cùng dấu) và ngược lại.

+ $ab < 0$ khi a, b trái dấu và ngược lại.

- Với mỗi số thực a , ta có $a^2 \geq 0$. Ngoài ra, $a^2 = 0$ khi $a = 0$ và ngược lại.

- Với a, b là hai số thực dương, nếu $a > b$ thì $\sqrt{a} > \sqrt{b}$ và ngược lại.

2. Khái niệm bất đẳng thức

Ta gọi hệ thức dạng $a < b$ (hay $a > b, a \leq b, a \geq b$) là bất đẳng thức và gọi a là vế trái, b là vế phải của bất đẳng thức.

Chú ý:

- Bất đẳng thức $a < b$ còn được biết là $b > a$.

- Nếu đồng thời có hai bất đẳng thức $a > b$ và $a < c$ thì ta viết gộp lại thành $b < a < c$ (đọc là a lớn hơn b , nhỏ hơn c)

- Hai bất đẳng thức $a < b$ và $c < d$ (hay $a > b$ và $c > d$) được gọi là hai bất đẳng thức cùng chiều.

- Hai bất đẳng thức $a < b$ và $c > d$ (hay $a > b$ và $c < d$) được gọi là hai bất đẳng thức ngược chiều.

Ví dụ. Trong các cặp bất đẳng thức sau đây, cặp bất đẳng thức nào cùng chiều?

a) $3 < 4$ và $11 < 23$

b) $\sqrt{50} > 7$ và $6 > \sqrt{34}$

c) $\sqrt{17} > \sqrt{13}$ và $\sqrt{82} < \sqrt{97}$

Giải. Cặp bất đẳng thức ở các câu a, b là cặp bất đẳng thức cùng chiều. Cặp bất đẳng thức ở câu c là cặp bất đẳng thức ngược chiều.

3. Tính chất

a) Tính chất bắc cầu

Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$

Tương tự, các thứ tự lớn hơn ($>$), lớn hơn hoặc bằng ($\geq$), nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) cũng có tính chất bắc cầu.

b) Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức, ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Với ba số a, b, c thì ta có:

+ Nếu $a < b$ thì $a + c < b + c$;

+ Nếu $a \leq b$ thì $a + c \leq b + c$;

+ Nếu $a > b$ thì $a + c > b + c$;

+ Nếu $a \geq b$ thì $a + c \geq b + c$;

Lưu ý: Tính chất trên vẫn đúng khi ta trừ vào hai vế của bất đẳng thức cùng một số. Nếu $a < b$ thì $a - c < b - c$.

c) Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

- Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Với ba số a, b, c bất kì, trong đó $c > 0$, ta có:

+ Nếu $a < b$ thì $a.c < b.c$;

+ Nếu $a \leq b$ thì $a.c \leq b.c$;

+ Nếu $a > b$ thì $a.c > b.c$;

+ Nếu $a \geq b$ thì $a.c \geq b.c$.

Lưu ý: Tính chất trên vẫn đúng khi ta chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số dương. Nếu $a < b$ thì $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ với c là số dương bất kì.

- Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

Với ba số a, b, c bất kì, trong đó $c < 0$, ta có:

+ Nếu $a < b$ thì $a.c > b.c$;

+ Nếu $a \leq b$ thì $a.c \geq b.c$;

+ Nếu $a > b$ thì $a.c < b.c$;

+ Nếu $a \geq b$ thì $a.c \leq b.c$.

Lưu ý: Tính chất trên vẫn đúng khi ta chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số âm. Nếu $a < b$ thì $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ với c là số âm bất kì.

Ví dụ. $2023 + (-19) < 2024 + (-19)$

$$3.(-7) < 3.(-5)$$

$$(-3).(-7) > (-3).(-5)$$

B. BÀI TẬP

DẠNG 1. VIẾT BẤT ĐẲNG THỨC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Ví dụ 1. Hãy chỉ ra các bất đẳng thức diễn tả mỗi khẳng định sau:

- a) x nhỏ hơn 5 b) a không lớn hơn b c) m không nhỏ hơn n

Giải. a) $x < 5$ b) $a \leq b$ c) $m \geq n$

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1. Hãy chỉ ra các bất đẳng thức diễn tả mỗi khẳng định sau:

- a) m lớn hơn 8; b) n nhỏ hơn 21;
c) x nhỏ hơn hoặc bằng 4; d) y lớn hơn hoặc bằng 0.

Bài 2. Dùng kí hiệu để viết bất đẳng thức tương ứng với mỗi trường hợp sau:

- a) x nhỏ hơn hoặc bằng -2; b) m là số âm;
c) y là số dương; d) p lớn hơn hoặc bằng 2024.

Bài 3. Viết một bất đẳng thức phù hợp trong mỗi trường hợp sau:

- a) Bạn phải ít nhất 18 tuổi mới được phép lái ô tô;
b) Xe buýt chở được tối đa 45 người;
c) Mức lương tối thiểu cho một giờ làm việc của người lao động là 20 000 đồng.

Bài 4. Dùng các dấu $>, <, \geq, \leq$ để diễn tả:

- a) Tốc độ v đúng quy định với biển báo giao thông ở Hình a.
b) Trọng tải P của toàn bộ xe khi đi qua cầu đúng quy định với biển báo giao thông ở Hình b.



Bài 5. Dưới đây là hình ảnh của hai biển báo tốc độ giao thông (đơn vị: km/h) dành cho ô tô, máy kéo, mô tô.

Hình ảnh		
Ý nghĩa	Tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h	Tốc độ tối thiểu cho phép là 30 km/h

Gọi v (km/h) là tốc độ lưu thông của các phương tiện cơ giới khi đi trên đoạn đường có một trong hai biển báo trên. Hãy dùng các bất đẳng thức để mô tả điều kiện của v theo quy định thể hiện trên mỗi biển báo.

Bài 6. Khi đi đường, chúng ta có thể thấy các biển báo giao thông báo hiệu giới hạn xe cơ giới được phép đi (hình dưới). Viết các bất đẳng thức để diễn tả các điều kiện phù hợp trong tình huống mô tả dưới biển báo:

- a) Ô tô ở làn giữa
b) Xe máy ở làn bên phải



Bài 7. Hãy chỉ ra một bất đẳng thức diễn tả số a lớn hơn 3. Về trái, về phải của bất đẳng thức đó là gì?

Bài 8. Gọi a là số tuổi của bạn Lan, b là số tuổi của bạn Hậu, biết rằng bạn Hậu hơn bạn Lan 4 tuổi. Hãy dùng các bất đẳng thức để diễn tả mối quan hệ về tuổi của hai bạn đó ở hiện tại và sau ba năm nữa.

DẠNG 2. CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

Ví dụ 2. Chứng minh rằng: $\frac{2024}{2023} > \frac{2025}{2024}$

Giải

Do $\frac{1}{2023} > \frac{1}{2024}$ nên $\frac{1}{2023} + 1 > \frac{1}{2024} + 1$. Vậy $\frac{2024}{2023} > \frac{2025}{2024}$.

Ví dụ 3. Chứng minh:

- a) $3(b-1) > 3(a-1)$ với $a < b$ b) $a+3 < b+5$ với $a < b$ c) $(a+1)^2 \leq 2a+2$ với $a^2 \leq 1$

Giải

a) Xét hiệu: $3(b-1) - 3(a-1) = 3b - 3 - 3a + 3 = 3b - 3a = 3(b-a)$.

Do $a < b$ nên $b-a > 0$ hay $3(b-a) > 0$.

Vậy $3(b-1) - 3(a-1) > 0$ hay $3(b-1) > 3(a-1)$.

b) Vì $a < b$ nên $a+3 < b+3$ (1)

Lại có: $3 < 5$ nên $b+3 < b+5$ (2)

Từ (1) và (2), suy ra $a+3 < b+5$.

c) Do $a^2 \leq 1$ nên $a^2 + (2a+1) \leq 1 + (2a+1)$, suy ra $(a+1)^2 \leq 2a+2$.

Vậy $(a+1)^2 \leq 2a+2$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1. Không thực hiện phép tính, hãy chứng minh:

- a) $2 \cdot (-1) + 2023 < 2 \cdot (-1) + 2023$ b) $(-3) \cdot (-8) + 1975 > (-3) \cdot (-7) + 1975$
 c) $\sqrt{29} - \sqrt{6} > \sqrt{28} - \sqrt{6}$ d) $\sqrt{10} + \sqrt{11} - \sqrt{7} < \sqrt{10} + \sqrt{13} - \sqrt{5}$
 e) $3 \cdot 1024^2 > 2^{21}$ f) $-\frac{2023}{2024} > -\frac{2024}{2023}$ g) $\frac{34}{11} > \frac{26}{9}$
 h) $\frac{2021}{2023} + \frac{2022}{2024} > \frac{2022+2021}{2024+2023}$ i) $\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{2022 \cdot 2023} + \frac{1}{2023 \cdot 2024} > \frac{1}{3}$

Bài 2. Cho $a < b$. Chứng minh:

- a) $a+b > 2a$ b) $5a-b < 4a$ c) $a-1 < b+6$
 d) $-3a+19 > -3b+19$ e) $-2a-8 > -2b-8$ f) $2a+1 > 2b+1$

Bài 3. Cho $a \geq 2b$. Chứng minh:

- a) $2a-1 \geq 2b-1$ b) $4b+4a \leq 5a+2b$

Bài 4. Cho $a > b$ và $c > d$. Chứng minh $a+c > b+d$.

Bài 5. Cho a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn $a > b$ và $c > d$. Chứng minh: $ac > bd$.

Bài 6. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai? Vì sao?

- a) $-3x^2 \leq 0$ với mọi số thực x ; b) Vì $5 > -3$ nên $\frac{5}{a} > -\frac{3}{a}$ với mọi số thực $a \neq 0$.

Bài 7. Chứng minh:

- a) $26,2 < 2a + 3,2 < 26,4$ với $11,5 < a < 11,6$. b) $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ với $a > b > 0$.
c) $x^2 + y^2 \geq 2xy$ với mọi số thực x, y . d) $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} < a^2 + \frac{4}{5}$ với $a \neq 0$.

Bài 8. Một ca nô đi xuôi dòng trong 2 giờ 30 phút. Biết rằng tốc độ của ca nô khi nước yên lặng không quá 40 km/h và tốc độ của dòng nước là 6 km/h. Chứng minh quãng đường mà nó đi được trong thời gian trên không vượt quá 115 km.

Bài 9. Chỉ số khối cơ thể, thường được biết đến với tên viết tắt BMI (tiếng Anh là Body Mass Index) cho phép đánh giá thể trạng của một người là gầy, bình thường hay béo. Chỉ số khối cơ thể của một người được tính theo công thức sau: $BMI = \frac{m}{h^2}$, trong đó m là khối lượng cơ thể tính bằng kilogam, h là chiều cao tính bằng mét.

Căn cứ vào bảng phân loại thể trạng ở người lớn theo BMI dưới đây của tổ chức Y tế thế giới (A - Thái Bình Dương), một người được đánh giá là béo phì độ II (trung bình) hoặc độ III (nặng), khi chỉ số $BMI \geq 30$ sẽ bị béo phì độ II (trung bình) hoặc độ III (nặng).

Bác Dũng có chiều cao $h = 1,65$ m và cân nặng ít nhất $m = 82$ kg. Hỏi bác Dũng có bị béo phì độ II hoặc độ III hay không?

Bài 10. Hình chữ nhật ABCD có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Biết rằng chiều rộng của hình chữ nhật lớn hơn 5 cm. Bạn Mai kết luận là chu vi của hình chữ nhật lớn hơn 30 cm. Phát biểu của bạn Mai có đúng không? Vì sao?

Bài 11. Nồng độ cồn trong máu (tiếng Anh là Blood Alcohol Content, viết tắt: BAC) được định nghĩa là tỉ lệ phần trăm lượng rượu (ethyl alcohol hoặc ethanol) trong máu của một người. Chẳng hạn, nồng độ cồn trong máu là 0,05% nghĩa là có 50 mg rượu trong 100 ml máu. Càng uống nhiều rượu bia thì nồng độ cồn trong máu càng cao và càng nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe gắn máy uống rượu bia khi tham gia giao thông như sau:

Mức độ vi phạm	Hình thức xử phạt
Mức 1: Nồng độ cồn trong máu dương và chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu	Từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng và tước bằng lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng
Mức 2: Nồng độ cồn trong máu vượt quá 50 mg/100 ml máu và chưa vượt quá 80 mg/100 ml máu	Từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng và tước bằng lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng
Nồng độ cồn trong máu vượt quá 80 mg/100 ml máu	Từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và tước bằng lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng

Giả sử nồng độ cồn trong máu của một người sau khi uống rượu bia được tính theo công thức sau: $y = 0,076 - 0,008t$, trong đó y (%) và t là số giờ tính từ thời điểm uống rượu bia. Hỏi 3 giờ sau khi uống rượu bia, nếu người này điều khiển phương tiện tham gia giao thông thì sẽ bị xử phạt ở mức nào?

DẠNG 3. SO SÁNH HAI SỐ

Ví dụ 7. Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:

a) $\sqrt{2} + 2$ và 4

b) $-3 + 2^{50}$ và $-2 + 2^{50}$

Giải

a) Vì $\sqrt{2} < 2$ nên $\sqrt{2} + 2 < 2 + 2$ (Công vào hai vế với cùng một số 2)

Vậy $\sqrt{2}+2 < 4$.

b) Ta có: $-3 < -2$ nên $-3 + 2^{30} < -2 + 2^{30}$ (Cộng vào hai vế với cùng một số 2^{30})

Vậy $-3+2^{50} < -2+2^{50}$.

Ví dụ 8. Cho $a < b$, hãy so sánh:

a) $a-3$ và $b-3$

b) $-5a + 1$ và $-5b + 1$

Giải

a) Ta có $a < b$ nên $a - 3 < b - 3$ (Công thêm -3 vào hai vế).

b) Ta có $a < b$. Nhân hai vế với -5, ta được $-5a > -5b$.

Cộng thêm 1 vào hai vế, ta được $-5a + 1 > -5b + 1$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1. Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:

a) $2 + 28,5.6$ và $3 + 28,5.6$

b) $30\sqrt{2} - 2022$ và $30\pi - 2022$

c) $35 - 3\sqrt{3}$ và $36 - 3\sqrt{2}$

d) $(-163) \cdot (-75)^{15}$ và $(-162) \cdot (-75)^{15}$

e) m và n , biết $-10m \leq -10n$

Bài 2. Cho $a \leq b$. Hãy so sánh:

a) $\sqrt{2} - 3a$ và $\sqrt{2} - 3b$

b) $20a - 5$ và $20b - 5$

c) $-3a-9$ và $-3b-9$

Bài 3. So sánh x và y , nếu:

a) $2x - 3 > 2y - 3$

b) $-3x + 4 \geq -3y + 4$

c) $-11x \leq -11y$

Bài 4. Cho $a < b$. So sánh:

a) $M = -24(a + 23)$ và $N = -24(b + 23)$

b) $P = a\sqrt{12} - 24$ và $Q = b\sqrt{12} - 23$

Bài 5. Cho số m bất kì, hãy so sánh m^2 và m .

Bài 6. Một nhà tài trợ dự kiến tổ chức một buổi dã ngoại tập thể nhằm giúp các bạn học sinh vùng cao trải nghiệm thực tế tại một trang trại trong 1 ngày (từ 14h00 ngày hôm trước đến 12h00 ngày hôm sau). Cho biết số tiền tài trợ dự kiến là 30 triệu đồng và giá thuê các dịch vụ và phởng nghỉ là 17 triệu đồng 1 ngày, giá mỗi suất ăn trưa, ăn tối là 60 000 đồng và mỗi suất ăn sáng là 30 000 đồng. Hỏi có thể tổ chức cho nhiều nhất bao nhiêu bạn tham gia được?

Bài 7. Một cửa hàng nhập về 60 chiếc điện thoại từ nước ngoài với giá nhập vào là 20 triệu đồng/chiếc. Thuê và phí vận chuyển của 60 chiếc điện thoại đó lần lượt là 36 triệu đồng và 20 triệu đồng. Khi về đến Việt Nam, cửa hàng đó đã bán mỗi chiếc điện thoại với giá bằng 125% giá nhập vào. Nhận định “Sau khi bán hết 60 chiếc điện thoại đó, cửa hàng đã lãi hơn 250 triệu đồng” là đúng hay sai?

DẠNG 4. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA MỘT BIỂU THỨC

Phương pháp

- Nếu $f(x) \geq k$ (k là hằng số) và dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $x = a$ thì giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ là k khi và chỉ khi $x = a$.
- Nếu $f(x) \leq k$ (k là hằng số) và dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $x = b$ thì giá trị lớn nhất của $f(x)$ là k khi và chỉ khi $x = b$.

Ví dụ 9. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = x^2 - 6x + 10$.

Giải

Ta có: $A = x^2 - 6x + 10 = x^2 - 6x + 9 + 1 = (x - 3)^2 + 1 \geq 1$ với mọi x .

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $x - 3 = 0$ hay $x = 3$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 1 khi $x = 3$.

Ví dụ 10. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $B = -x^2 + 5x - 4$.

Giải

Ta có: $B = -x^2 + 5x - 4 = -(x^2 - 5x + 4)$

$$= -\left(\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right) = -\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{9}{4} \leq \frac{9}{4} \text{ với mọi } x.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $x - \frac{5}{2} = 0$ hay $x = \frac{5}{2}$.

Vậy giá trị lớn nhất của B là $\frac{9}{4}$ khi $x = \frac{5}{2}$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

a) $A = 2x^2 + 28x + 101$

b) $B = 5x^2 - 10x + 3$

c) $C = 2x^2 + 8x + y^2 - 10y + 43$

d) $D = \frac{x^2 + 6x + 11}{5}$

e) $E = \frac{-3}{x^2 + 5x + 10}$

f) $F = \frac{5x^2 - 4x + 4}{x^2}$

Bài 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu

a) $M = -x^2 + 5x$

b) $N = \frac{2x^2 - 4x + 10}{-4}$

c) $P = \frac{2024}{2x^2 + 4x + 7}$

d) $H = \frac{3x^2 - 2x + 3}{x^2 + 1}$

e) $G = \frac{-4x^2 + 4x + 4}{4(x + 1)^2}$

Bài 3. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của phân thức: $M = \frac{3 - 4x}{x^2 + 1}$.

Bài 4. Cho tứ giác $ABCD$. Chứng minh diện tích của tứ giác $ABCD$ không lớn hơn $\frac{AB \cdot BC + AD \cdot DC}{2}$

Bài 5*. Bác Long dùng 80 m lưới thép gai để rào một mảnh vườn có dạng hình chữ nhật. Bác Long đã tận dụng bờ giậu có sẵn để làm một cạnh hàng rào của mảnh vườn. Tìm các kích thước của mảnh vườn có diện tích lớn nhất mà bác Long rào được bằng 80 m lưới thép gai.

Mở rộng – Chứng minh bất đẳng thức

Phương pháp: Để chứng minh $A > B$, ta chứng minh $A - B > 0$

Lưu ý: dùng hằng đẳng thức $M^2 \geq 0$ với mọi M .

Ví dụ 4. Cho a, b là hai số dương. Chứng minh:

a) $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ b) $a^3 + b^3 \geq a^2b + ab^2$

Giải

a) Xét hiệu: $\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) - 2 = \frac{a^2 + b^2 - 2ab}{ab} = \frac{(a-b)^2}{ab}$

Với a, b là hai số dương, ta có: $(a-b)^2 \geq 0, ab > 0$. Suy ra $\frac{(a-b)^2}{ab} \geq 0$.

Vậy $\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right) - 2 \geq 0$ hay $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b$.

b) Xét hiệu: $a^3 + b^3 - (a^2b + ab^2) = (a+b)(a^2 - ab + b^2) - ab(a+b)$
 $= (a+b)(a^2 - 2ab + b^2) = (a+b)(a-b)^2$

Với a, b là hai số dương, ta có: $(a-b)^2 \geq 0, a+b > 0$. Suy ra $(a+b)(a-b)^2 \geq 0$.

Vậy $a^3 + b^3 - (a^2b + ab^2) \geq 0$ hay $a^3 + b^3 \geq a^2b + ab^2$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b$.

Ví dụ 5. Với mọi x, y, z chứng minh $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$.

Giải

Ta có: $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$

$$2x^2 + 2y^2 + 2z^2 \geq 2xy + 2yz + 2zx$$

Xét hiệu: $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2yz - 2zx$
 $= x^2 - 2xy + y^2 + y^2 - 2yz + z^2 + z^2 - 2zx + x^2$
 $= (x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2$

Vì $(x-y)^2 \geq 0; (y-z)^2 \geq 0; (z-x)^2 \geq 0$ với mọi x, y, z

Nên $(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2 \geq 0$ với mọi x, y, z

Vậy $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$ với mọi x, y, z . Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = y = z$.

Ví dụ 6. Với mọi a, b, c chứng minh $\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \geq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^2$.

Giải

Ta có: $\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \geq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^2$
 $\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \geq \frac{a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac}{9}$

$$3a^2 + 3b^2 + 3c^2 \geq a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$$

Xét hiệu:

$$\begin{aligned} & 3a^2 + 3b^2 + 3c^2 - a^2 - b^2 - c^2 - 2ab - 2bc - 2ac \\ &= a^2 - 2ab + b^2 + b^2 - 2bc + c^2 + a^2 - 2ac + c^2 \\ &= (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 0 \text{ với mọi } a, b, c \end{aligned}$$

Vậy $\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \geq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^2$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1. Với mọi x, y chứng minh:

a) $x^2 + y^2 + z^2 \geq 2xy + 2yx - 2zx$ b) $x^2 + y^2 + z^2 + 3 \geq 2(x + y + z)$

Bài 2. Với mọi a, b chứng minh:

a) $\frac{a^2 + b^2}{2} \geq \frac{(a+b)^2}{2}$ b) $a^2 + \frac{b^2}{4} \geq ab$
 c) $\frac{(a+b)^2}{2} \geq 2ab$ d) $a^2 + b^2 + 1 \geq ab + a + b$
 e) $a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{(a+b+c)^2}{3}$ f) $\frac{a^2}{4} + b^2 + c^2 \geq ab - ac + 2bc$

Bài 3. Với mọi a, b, c, d, e chứng minh $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2 \geq a(b+c+d+e)$.

Bài 4. Cho a, b, c, d là các số không âm thỏa mãn $a > c + d, b > c + d$. Chứng minh:

a) $a + 2b > 3c + 3d$ b) $a^2 + b^2 > 2c^2 + 2cd + 2d^2$ c) $ab > c^2 + cd + d^2$

Bài 5. Với mọi a, b, c chứng minh:

a) $a^2 + b^2 \geq ab$ b) $2a^2 + b^2 + c^2 \geq 2a(b+c)$
 c) $a^4 - 2a^3b + 2a^2b^2 - 2ab^3 + b^4 \geq 0$ d) $a^4 + b^4 + c^2 + 1 \geq 2a(ab^2 - a + c + 1)$
 e) $a^2 + b^2 + c^2 + \frac{3}{4} \geq a + b + c$ f) $a^2 + b^2 + c^2 \geq a(b+c)$

Bài 6. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh:

a) $a^2 + b^2 + c^2 < 2(ab + bc + ca)$ b) $\frac{1}{a+b-c} + \frac{1}{b+c-a} + \frac{1}{c+a-b} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$